

[별표 7] 곤충 이용 연구시설의 설치·운영기준(제6조 제6항 관련)

1. 설치기준

생물안전 연구시설은 실험실 위치 및 접근, 실험구역, 공기조절, 실험자안전보호, 실험장비, 폐기물처리, 기타 비상대응설비에 대한 안전관리등급별 기준에 따라 설치한다. 또한, 연구시설은 실험위해도가 올라갈수록 해당 실험의 생물안전 확보를 위해 공학적, 기술적으로 강화된 설치 기준을 따른다.

가. 실험실 위치 및 접근

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충사육구역은 일반실험구역과 구분(분리)할 것을 권장한다.
- 입궤의실 근처에 샤워 설비를 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충사육구역은 일반실험구역과 구분(분리)한다.
- 생물학적 제제를 안전하게 저장할 수 있는 공간을 마련한다.
- 곤충을 반입하기 위한 별도의 공간을 마련할 것을 권장한다.
- 케이지와 곤충 사육에 관련된 기자재 등을 세척하고 소독할 수 있는 전용공간을 마련할 것을 권장한다.
- 배수구를 설치할 경우, 오염물질을 거를 수 있는 장치와 역류를 막을 수 있는 장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 생물학적 제제 마련 등 일반 생물안전 3등급 실험구역을 마련한다.
- 곤충을 반입하기 위한 별도의 공간을 마련한다.

- 케이지와 곤충 사육에 관련된 기자재 등을 세척하고 소독할 수 있는 전용공간을 마련한다.

- 배수구를 설치할 경우, 오염물질을 거를 수 있는 장치와 역류를 막을 수 있는 장치를 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역

■ 생물안전 1등급

- 방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치한다. 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우 밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설을 설치한다.

■ 생물안전 2등급

- 곤충 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 밀폐구역 내부에서는 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질을 사용할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 곤충 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 곤충 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 공기 조절

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 급기 덕트에 HEPA 필터를 설치할 것을 권장한다.

- 별도의 급배기 덕트를 설치할 것을 권장한다.

- 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 급기 덕트에 헤파 필터를 설치한다.
- 별도의 급배기 덕트를 설치한다.

- 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

라. 실험자 안전 보호

- 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

- 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 헤파 필터가 장착된 전동식 호흡 보호구를 마련한다.

- 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 헤파 필터가 장착된 전동식 호흡 보호구를 마련한다. 이때, 슈트형 연구시설은 해당사항이 없다.

마. 실험 장비

- 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 케이지는 곤충 탈출 방지가 가능하며 청소가 용이한 장비를 설치할 것을 권장한다.
- 또한 소독 및 멸균 가능한 재질로 제작한 케이지를 사용할 것을 권장한다.

- 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 케이지는 곤충 탈출 방지가 가능하며 청소가 용이한 장비를 설치한다. 또한 소독 및 멸균 가능한 재질로 제작한 케이지를 사용한다.
- 곤충 배양을 포함하여 곤충 사육 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비를 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 배양을 포함한 곤충 사육 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련한다.

■ 생물안전 4등급

- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

바. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

사. 기타 설비

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

2. 운영기준

생물안전 연구시설의 사용자, 관리자 및 운영기관은 실험구역의 출입, 실험구역 내 활동, 생물안전 확보 및 폐기물 처리 등에 관한 운영기준을 따르며, 해당 내용을 기관 생물안전관리지침 또는 기관 생물안전관리규정에 명시하여 운영한다.

가. 실험구역 출입

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역 내 활동

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 유전자변형곤충을 식별할 수 있도록 표시하며, 유전자변형이 유발된 즉시 또는 유전자 변형을 확인하는 즉시 표시한다. 개체에 대한 식별 표시가 불가능한 경우에는, 배양 용기 또는 케이지에 표기한다.
- 배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질은 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관한다.
- 곤충 모니터링을 포함한 곤충 탈출 방지 방안을 마련할 것을 권장한다.
- 곤충을 반입할 때에는 전용용기에 담아 반입할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 모니터링을 포함한 곤충 탈출 방지 방안을 마련한다.
- 곤충을 반입할 때에는 전용용기에 담아 반입한다.
- 곤충을 운반할 때에는 견고한 밀폐 용기에 담아 이동할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 운반할 때에는 견고한 밀폐 용기에 담아 이동한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

다. 생물안전 확보

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 기관에서는 곤충이용 시험·연구종사자에게 곤충 안전관리 교육을 실시한다.

- 곤충의 사용 및 반출에 대한 기록 관리를 유지한다.
- 케이지에는 종, 계통, 연구책임자 등의 정보가 식별 가능한 표식을 부착한다.
- 곤충케이지와 사육용 부자재는 사용 후 소독할 것을 권장한다.
- 곤충이 탈출했을 경우, 연구자가 대응할 수 있는 행동절차를 마련할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충케이지와 사육용 부자재는 사용 후 소독한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충 이용 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 곤충케이지와 사육용 부자재는 사용 후 훈증 또는 고압증기멸균 소독한다.
- 곤충이 탈출했을 경우, 연구자가 대응할 수 있는 행동절차를 마련한다.

■ 생물안전 4등급

- 곤충 이용 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

라. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.